

บทที่ 6

สรุปผลการทดลอง

โครงการนี้ได้ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับบันทึกแถบดิเอ็นเอ โดยมีขั้นตอนการทำงาน เริ่มจากอ่านข้อมูลภาพแถบดิเอ็นเอ นำมาวิเคราะห์ตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยโครงการนี้จะเน้นการแยกแถบดิเอ็นเอออกจากพื้นหลัง เพราะว่าภาพที่นำมาคำนวณนั้น เป็นภาพที่มีความแตกต่างระหว่างแถบดิเอ็นเอ กับพื้นหลังค่อนข้างน้อย ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ โครงการนี้ได้พัฒนาการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้องมากที่สุด

6.1 ผลสรุปจากการทดลอง

จากการทดลองสามารถสรุปผลได้คือ ภาพที่นำมาหากเป็นภาพที่มีคุณภาพค่อนข้างดีจะได้ค่าที่ถูกต้องมากที่สุด

ปัญหาของโครงการนี้สามารถจำแนกออกเป็น 2 ข้อหลัก ๆ คือ

1. ไม่สามารถหาค่าเทรสโวลด์ที่จะนำมาแยกแถบดิเอ็นเอได้ครบทั้งหมด เพราะว่ารูปแต่ละรูปมีลักษณะแตกต่างกัน และเหมาะสมกับวิธีในการหาค่าเทรสโวลด์ที่ต่างกัน ทำให้ในการแยกแถบดิเอ็นเอออกจากวัตถุนั้นเกิดปัญหามาก ถ้าเราใช้วิธีการหาค่าเทรสโวลด์ที่เหมาะสมกับรูปที่มีคุณภาพดีก็จะใช้ไม่ได้ค่อยดีกับรูปที่มีคุณภาพไม่ดี และถ้าใช้วิธีการหาค่าเทรสโวลด์ที่เหมาะสมกับรูปที่มีคุณภาพไม่ดีก็จะใช้ไม่ได้ไม่ค่อยดีกับรูปที่มีคุณภาพดี และที่สำคัญรูปที่ได้จากห้องแล็บเป็นรูปที่มีคุณภาพไม่ดี ถึงไม่ดีมาก เนื่องจากค่าสีของพิกเซลที่เป็นแถบสว่างเหมือนกันแต่มีค่าแตกต่างกันหลายค่า พื้นหลังก็เช่นกันมีค่าสีแตกต่างกันหลายค่าจนหาค่าเทรสโวลด์ที่เหมาะสมได้ค่อนข้างยาก หากแถวใดแถวหนึ่งมีแถบสว่างปรากฏอยู่เพียงแถบเดียวและค่าเทรสโวลด์ที่ทำให้แถบสว่างนี้หายไป แถวนี้อาจจะหายไปด้วยทำให้ข้อมูลผิดพลาดไป
2. ภาพเอียง ซึ่งถ้าหากเอียงไม่มากนักยังพอมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่ก็จะไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าเอียงมากจนไม่มีส่วนเหลื่อมล้ำกันก็จะทำให้เกิดแถวเพิ่มอีก 1 แถว เวลานั้นทีค่าก็จะเกิดความผิดพลาด

ในโครงการนี้ได้นำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ได้ผลที่ดีขึ้นแต่ปัญหาก็ยังไม่สามารถขจัดได้หมด การเลือกภาพมาใช้นั้นควรเลือกภาพที่มีคุณภาพค่อนข้างดี เพื่อได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมากที่สุด

6.2 ลักษณะของภาพที่นำมาทดลอง

สรุปแล้วเราสามารถแยกภาพที่นำมาทำการทดลองออกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ

1. ภาพที่มีระดับสีของพื้นหลัง และ ระดับสีของแถบสว่างอยู่ในช่วงเดียวกัน หากภาพอินพุตที่เข้าโปรแกรมมีลักษณะนี้ เอาที่พุดที่ออกมาจะค่อนข้างถูกต้องมาก เนื่องจากปัญหาหลักของความผิดพลาดอยู่ที่การหาค่าเทรสโวลด์ที่เหมาะสมในการทำไบนารีเซชัน แต่ภาพในลักษณะนี้จะสามารถหาค่าเทรสโวลด์ได้ถูกต้อง คือกึ่งกลางระหว่างพื้นหลัง กับ วัตถุพุด เมื่อค่าเทรสโวลด์เหมาะสมก็ทำให้การทำไบนารี

เซชันก่อนข้างสมบูรณ์ การบันทึกข้อมูลก็จะถูกต้อง แต่แถบสว่างที่ปรากฏไม่ควรมีจำนวนน้อยเกินไป หรือบางเกินไป เพราะจะทำให้ข้อมูลสรุปไม่ได้กลายเป็นออกผลลัพธ์เป็น 9 ไป

2. ภาพที่มีระดับสีของพื้นหลังอยู่ในช่วงเดียวกัน แต่ระดับสีของแถบสว่างมีหลายระดับ ภาพในลักษณะนี้ก็จะมีความถูกต้องลดน้อยลงมาหน่อย เนื่องจากแถบสว่างมีทั้งที่สว่างมาก และสว่างน้อย เมื่อนำมาหาค่าเทรสโสด์จะทำให้ค่าเทรสโสด์ค่อนข้างสูง ซึ่งบางครั้งหากสูงเกินกว่าแถบสว่างบางแถบก็จะทำให้แถบหายไปได้ หากแถบหายก็ทำให้การหาคอลัมน์ และ แถวมีโอกาสผิดพลาดได้

3. ภาพที่มีระดับสีของพื้นหลังหลายระดับ แต่ระดับสีของแถบสว่างอยู่ในช่วงเดียวกัน ภาพในลักษณะนี้ก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดได้มากเช่นกัน เนื่องจากพื้นหลังมีค่าสีที่แตกต่างกันมากหลายระดับ เมื่อเราหาแถว และคอลัมน์เพื่อแบ่งรูปออกเป็นเซลล์เล็ก ๆ ได้แล้ว พอเรามาทำไปนารีเซชันในแต่ละเซลล์ หากพื้นหลังในเซลล์มันแตกต่างกันมากกว่าค่าความแตกต่างเฉลี่ยที่เราได้ตั้งเอาไว้ โปรแกรมก็จะเข้าใจว่า ในเซลล์นี้มีแถบสว่างปรากฏอยู่ทำให้มันแยกเอาพื้นหลังที่สว่างกว่าออกมาเป็นวัตถุแทน ซึ่งค่าก็จะผิดพลาด

4. ภาพที่มีระดับสีของพื้นหลัง และระดับสีของแถบสว่างหลายช่วง และกลมกลืนกัน เนื่องจากค่าสีของทั้ง 2 วัตถุเหลื่อมล้ำกัน ถ้าระดับสีของพื้นหลังบางส่วนมากกว่าแถบสว่างบางแถบ ทำให้ค่าที่ถูกแสดงออกมาคือค่าพื้นหลัง หรือถ้ากำหนดค่าเทรสโสด์ให้มากเพื่อไม่ให้พื้นหลังออกมา แถบสีอื่นก็จะหายเพิ่มขึ้น

เมื่อนำผลการทดลองของรูปแต่ละลักษณะมาพิจารณา เราสามารถจะแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของความถูกต้องได้ดังนี้

ลักษณะภาพแถบดีเอ็นเอ	ความถูกต้องที่ได้
ภาพที่มีระดับสีของพื้นหลังอยู่ในช่วงเดียวกัน และระดับสีของแถบสว่างอยู่ในช่วงเดียวกัน	95% ขึ้นไป
ภาพที่มีระดับสีของพื้นหลังอยู่ในช่วงเดียวกัน แต่ระดับสีของแถบสว่างมีหลายระดับ	75% ขึ้นไป
ภาพที่มีระดับสีของพื้นหลังหลายระดับ แต่ระดับสีของแถบสว่างอยู่ในช่วงเดียวกัน	70% ขึ้นไป
ภาพที่มีระดับสีของพื้นหลัง และระดับสีของแถบสว่างหลายช่วง และกลมกลืนกัน	70% ขึ้นไป

ตาราง 6-1 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอ กับความถูกต้องที่ได้

6.3 แสดงการเปรียบเทียบวิธีในการหาค่าเทรสโสด์

ในการทำงานของโปรแกรมได้มีวิธีการหาค่าเทรสโสด์อยู่ 2 วิธี และทั้งสองวิธีนี้ก็มีข้อดี และ ข้อด้อยแตกต่างกัน ต่อไปนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงข้อดี และ ข้อด้อยของแต่ละวิธี

6.3.1 การหาค่าเทรสโวลต์แบบไอเทอเรทีฟ

ข้อดี การหาค่าเทรสโวลต์แบบไอเทอเรทีฟเป็นการหาค่าเทรสโวลต์ที่มีความเที่ยงตรงค่อนข้างมาก เหมาะกับภาพที่มีความแตกต่างเพียงระดับเดียว คือระดับสีของพื้นหลัง และ ระดับสีของวัตถุแตกต่างกันอย่างชัดเจน ไม่เหลื่อมล้ำกัน หรือมีหลายระดับ ค่าเทรสโวลต์ที่ได้จากวิธีนี้จะแบ่งแยกขอบเขตตรงตำแหน่งที่เป็นกึ่งกลางของทั้ง 2 ขอบเขตจริง ๆ เลย

ข้อเสีย ไม่สามารถแยกภาพที่มีความแตกต่างหลายระดับได้ และในการหาแต่ละครั้งจะได้ค่าที่เป็นกลางเท่านั้น ถ้าโชนั้นไม่มีวัตถุอยู่ มันก็จะทำการแบ่งแยกเอาพื้นหลังที่สว่างกว่าออกมาเป็นวัตถุแทน ซึ่งทำให้เกิดความผิดพลาดได้

หมายเหตุ เราสามารถแยกหลายระดับได้โดยการ ให้ทำซ้ำอีกครั้งหนึ่ง จากครั้งแรกจะแยกพื้นหลังกับวัตถุ และ ครั้งถัดมาจะแยกวัตถุที่มีความเข้มน้อยกว่ากับวัตถุที่มีความเข้มมาก

6.3.2 การหาค่าเทรสโวลต์ด้วยวิธีการหาความชันของระดับความเข้มของภาพ

ข้อดี สามารถกำจัดข้อด้อยที่เกิดจากการหาค่าเทรสโวลต์ด้วยวิธีไอเทอเรทีฟ โดยหากโชนที่ทำการคำนวณไม่มีแถบสว่างปรากฏอยู่ มีแต่พื้นหลังอย่างเดียวก็จะทำให้ค่าความแตกต่างเฉลี่ยของภาพในโชนนี้มีค่าค่อนข้างน้อย เราก็ทำการตั้งค่า ๆ หนึ่งเอาไว้เป็นตัวเทียบ หากว่าค่าความแตกต่างเฉลี่ยของภาพในโชนมันน้อยเกินกว่าค่าที่เราตั้งไว้ก็จะถือว่าพิกเซลที่อยู่ในโชนนี้ไม่มีความแตกต่างกัน ทำให้พื้นหลังที่สว่างกว่าไม่ออกมาเป็นวัตถุ จะได้ภาพที่ค่อนข้างถูกต้อง

ข้อเสีย ต้องกำหนดความแตกต่างเฉลี่ยไว้เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งเพื่อเอาไว้ใช้ว่าโชนไหนน่าจะมีแถบสว่าง และโชนไหนไม่น่าจะมี โดยเราหาจากการทดลองหลาย ๆ ครั้งแล้วเลือกค่าที่โชนที่มีแถบสว่างปรากฏจะมีค่าความแตกต่างเฉลี่ยมากกว่าค่านี้เสมอ แต่หากนำภาพใดภาพหนึ่งที่แตกต่างไปจากภาพที่ได้ทำการทดลองมาทดลอง เช่น ค่าพื้นหลังมีความแตกต่างกันมากกว่านี้ก็จะทำให้ค่าเฉลี่ยของความแตกต่างมากกว่าค่าที่เราได้กำหนดไว้ ทำให้เกิดความผิดพลาดได้